Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan

Membandingkan jaringan tumbuhan dan hewan, cara sel terspesialisasi, serta hubungan susunan jaringan dengan fungsi organ.

Tujuan pembelajaran

- Mengelompokkan jaringan tumbuhan berdasarkan asal, letak, dan fungsinya.
- Menjelaskan jenis jaringan hewan dan ciri strukturnya.
- Menganalisis hubungan spesialisasi sel, jaringan, dan kerja organ.

Dari sel menjadi jaringan

Pada organisme multiseluler, sel dengan bentuk dan fungsi yang serupa bekerja bersama membentuk jaringan. Beberapa jaringan kemudian menyusun organ, dan organ bekerja dalam sistem organ. Spesialisasi membuat tugas lebih efisien, tetapi juga menciptakan ketergantungan: jaringan pengangkut tumbuhan memerlukan jaringan pelindung dan jaringan fotosintetik, sementara organ hewan memerlukan kombinasi epitel, ikat, otot, dan saraf.

Jaringan tumbuhan

- **Meristem** tersusun dari sel muda yang aktif membelah. Meristem apikal di ujung akar dan batang menambah panjang tumbuhan (pertumbuhan primer). Meristem lateral, termasuk kambium vaskular, menambah diameter batang atau akar (pertumbuhan sekunder). Meristem interkalar terdapat di pangkal ruas pada beberapa tumbuhan, misalnya rumput.
- **Epidermis** menutup permukaan organ muda dan mengurangi kehilangan air. Pada daun, stomata yang dibentuk oleh dua sel penjaga mengatur pertukaran gas dan transpirasi. Rambut akar memperluas bidang penyerapan, sedangkan trikoma dapat membantu melindungi permukaan.
- **Parenkim** merupakan jaringan dasar dengan fungsi beragam. Parenkim palisade pada daun kaya kloroplas untuk fotosintesis; parenkim spons memiliki ruang antarsel untuk pertukaran gas; parenkim lain dapat menyimpan pati, air, atau udara.
- **Kolenkim** menopang organ muda yang masih tumbuh dengan dinding sel menebal tidak merata. **Sklerenkim** memberi dukungan kuat pada bagian dewasa karena dindingnya tebal dan berlignin; banyak selnya telah mati saat berfungsi.
- **Xilem** mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan serta membantu menyokong tubuh. Unsur pembuluh dan trakeid yang dewasa umumnya mati dan membentuk saluran berongga. Tarikan transpirasi dari daun, kohesi antarmolekul air, dan adhesi pada dinding berkontribusi pada pergerakan air.
- **Floem** mendistribusikan hasil fotosintesis dari organ sumber, seperti daun dewasa, menuju organ pemakai atau penyimpan, seperti akar, buah, dan tunas. Arah aliran pada satu tabung tapis mengikuti hubungan sumber-tujuan; karena sumber dan tujuan dapat berbeda, aliran pada jaringan floem suatu tumbuhan dapat berlangsung ke arah berbeda.

Jaringan hewan

- **Epitel** melapisi permukaan tubuh, rongga, dan organ. Sel epitel tersusun rapat dengan sedikit ruang antarsel. Epitel pipih tipis memudahkan difusi, seperti pada alveolus; epitel silindris pada usus dapat memiliki mikrovili untuk memperluas penyerapan. Epitel berlapis cocok untuk perlindungan, seperti pada kulit.

- **Jaringan ikat** menghubungkan, menyokong, melindungi, atau mengisi ruang. Matriks ekstraselulernya bervariasi: darah memiliki matriks cair, tulang bermineral keras, tulang rawan lentur, dan jaringan lemak menyimpan energi sekaligus membantu isolasi.
- **Jaringan otot** menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Otot rangka/lurik umumnya bekerja secara sadar untuk menggerakkan tulang. Otot polos bekerja tanpa disadari pada dinding organ dalam. Otot jantung berkontraksi ritmis tanpa disadari dan hanya terdapat pada jantung.
- **Jaringan saraf** menerima, mengolah, dan menghantarkan informasi. Neuron memiliki dendrit untuk menerima sinyal, badan sel yang mengandung inti, dan akson untuk meneruskan impuls. Sel glia membantu melindungi, memberi nutrisi, dan menjaga lingkungan neuron.

Hubungan struktur dan fungsi

Vili dan mikrovili pada usus halus memperbesar luas permukaan penyerapan; dindingnya memiliki epitel tipis dan banyak kapiler untuk membawa nutrisi. Pada daun, susunan sel palisade dekat permukaan atas membantu menangkap cahaya, sementara stomata dan ruang udara mendukung pertukaran gas. Pada batang berkayu, xilem yang berlignin memberi kekuatan sekaligus mengangkut air. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa fungsi organ bergantung pada susunan jaringan, bukan satu jenis sel saja.

Rangkuman

Jaringan tumbuhan mencakup meristem, pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Jaringan utama hewan adalah epitel, ikat, otot, dan saraf. Untuk memahami fungsi sebuah organ, perhatikan jenis sel penyusunnya, bentuk atau bahan matriksnya, letaknya, dan bagaimana jaringan itu bekerja bersama jaringan lain.